ESB IM & Adaptor Install Guide

MESIM ESB Platform

METABUILD CO., LTD.

MESIM ESB/CEP/EAI/MCI/mHUB/DDS

R&D Center / ESB division

저작권 ©2007-2019
Metabuild, R&D Center

ESB IM & Adaptor Install Guide

MESIM ESB Platform

METABUILD CO., LTD.

MESIM ESB/CEP/EAI/MCI/mHUB/DDS

R&D Center / ESB division
저작권 ©2007-2019
Metabuild, R&D Center

목차

Chapter 01 Overview | 4

1.1 제품 관련 기본 포트 구성 | 4

Chapter 02 IM 설치 | 7

2.1 IM installer 다운로드 | 7

2.2 IM 인스톨 | 8

2.3 IM 환경설정 | 8

2.4 IM 구동 | 10

Chapter 03 IMC에 IM(에이전트)추가 등록 | 13

Chapter 04 Instance(Adaptor) 추가 등록 | 16

4.1 프로젝트 추가 등록 | 16

4.2 추가 등록한 프로젝트에 Adaptor 인스턴스 추가 | 17

4.3 Adaptor 관련 설정 파일 등록 | 20

Chapter 05 Adaptor 기동 | 26

Chapter 06 Windows 에서 IM의 서비스 등록 | 28

6.1 개요 | 28

6.2 절차 | 28

Chapter 07 FAQ | 31

Chapter 01

Overview

1.1 제품 관련 기본 포트 구성

1. Overview

본 가이드는 MESIM ESB 제품 컴포넌트 중 원격지 서버에 설치되는 에이전트의 인스턴스 관리자(IM: Instance Manager) 및 어댑터를 설치하는 과정에 대한 안내를 제공한다.

MESIM ESB의 에이전트는 특정 서버(일반적으로는 연계대상 기관의 서버)에 설치되어 해당 서버에서 연계 업무를 수행하는 어댑터(Adaptor)를 관리하며 이들에 대한 상태 정보를 연계 서버에 제공한다. 에이전트는 인스턴스 관리자(IM)라는 이름의 프로세스로 동작한다.

1.1. 제품 관련 기본 포트 구성

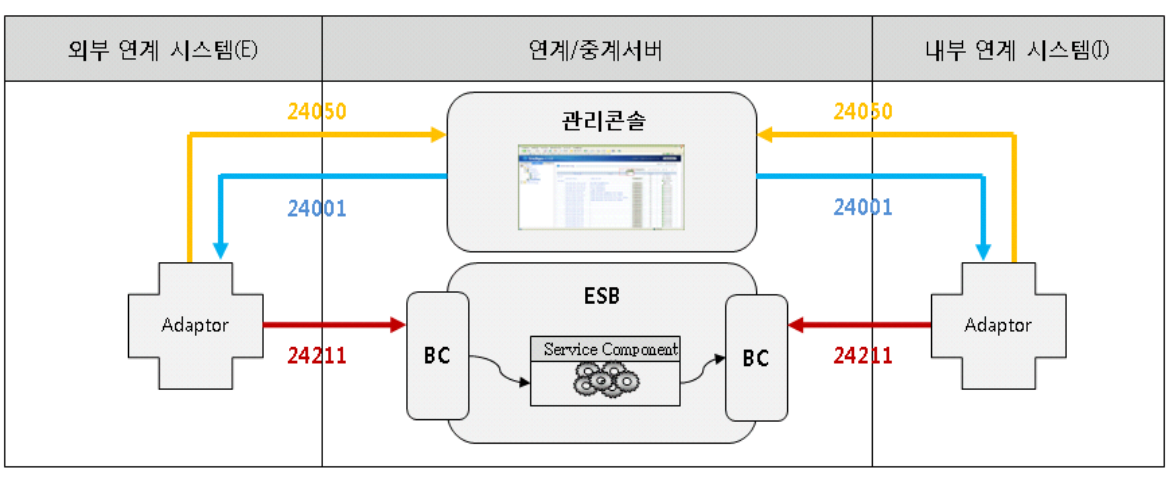
IM과 어댑터를 설치하기 전, MESIM ESB 제품군에서 연계 서버와 에이전트 서버 간 통신에 필요한 포트의 종류와 각각의 의미를 숙지하고 있는 것이 좋다. 이는 연계기관 간 대부분 방화벽이 설정되어 있는 비즈니스 환경 상 통신에 필요한 포트가 개방되어야 연계 업무가 정상적으로 진행되기 때문이다.

어댑터는 연계대상 애플리케이션이 위치한 시스템에 배포(Deploy)되고 구동된다. 어댑터는 연계대상 시스템의 인터페이스로서, 아웃바운드 포트(어댑터 입장에서 보았을 때)를 통해 ESB 상의 브로커(큐)와 연결을 맺는다(아래 그림에서 24211포트).

어댑터를 제어/모니터링 할 목적으로 관리콘솔(IMC) 및 인스턴스 매니저(IM)가 있으며, IM 과 IMC가 서로 통신하기 위한 포트가 필요하다. 아래그림에서 24001 번 포트는 IM이 IMC로부터 제어명령을 받기 위한 인바운드 포트이고, 24050포트는 IM이 IMC로 모니터링 정보를 송신하기 위한 아웃바운드 포트가 된다.

앞서 설명한 방향(인바운드/아웃바운드) 개념은 IM을 기준으로 한 것으로, ESB가 설치된 시스템 관점에서 보았을 때에는 24001번 포트가 아웃바운드 포트가 되고, 24050 및 24211 번 포트는 인바운드 포트가 된다. 즉, 기준점에 따라서 아웃바운드/인바운드를 판단하는 기준이 달라지므로 이 점에 유의한다.

참고로, IMC와의 통신 포트 (아래 그림에서의 24001/24050)의 설정은 IM 패키지에서 설정토록 하고 있으며, 브로커와의 통신포트(24211)는 어댑터 소스에서 설정토록 되어 있다. 또한, 이 포트들은 제품 기본으로 사용하는 포트 번호를 기준으로 설명한 것으로, 설치 환경에 따라 다른 포트를 사용할 수 있다는 점도 유념해야 한다.



기호	포트	방향	용도
→	24001	중계서버->내/외부연계서버	제어명령 수신
→	24050	내/외부연계서버->중계서버	모니터링 정보 송신
→	24211	내/ 외부연계서버->중계서버	데이터 송/수신
※ BC(Binding Component) 는 JMS/Web Service/Socket 등이 있으며 각 타입에 따라 포트번호 및 개수가 가변적임 ※ 포트는 제품 기본 포트 설정 값이고, 상황에 따라 변할 수 있음.			

<참고>

인스턴스(어댑터) 설정 시에 설정파일(bean.xml)에 기입하게 되어있는 포트는 IM이 어댑터의 상태를 체크하기 위해 사용하는 포트인데, 위 그림에는 나타나 있지 않다. 이는 항상 IM과 어댑터가 동일 서버 내에서 통신하기 때문에 방화벽 등에 대한 고려가 필요하지 않기 때문이다.

Chapter 02

IM 설치

2.1 IM installer 다운로드

2.2 IM 인스톨

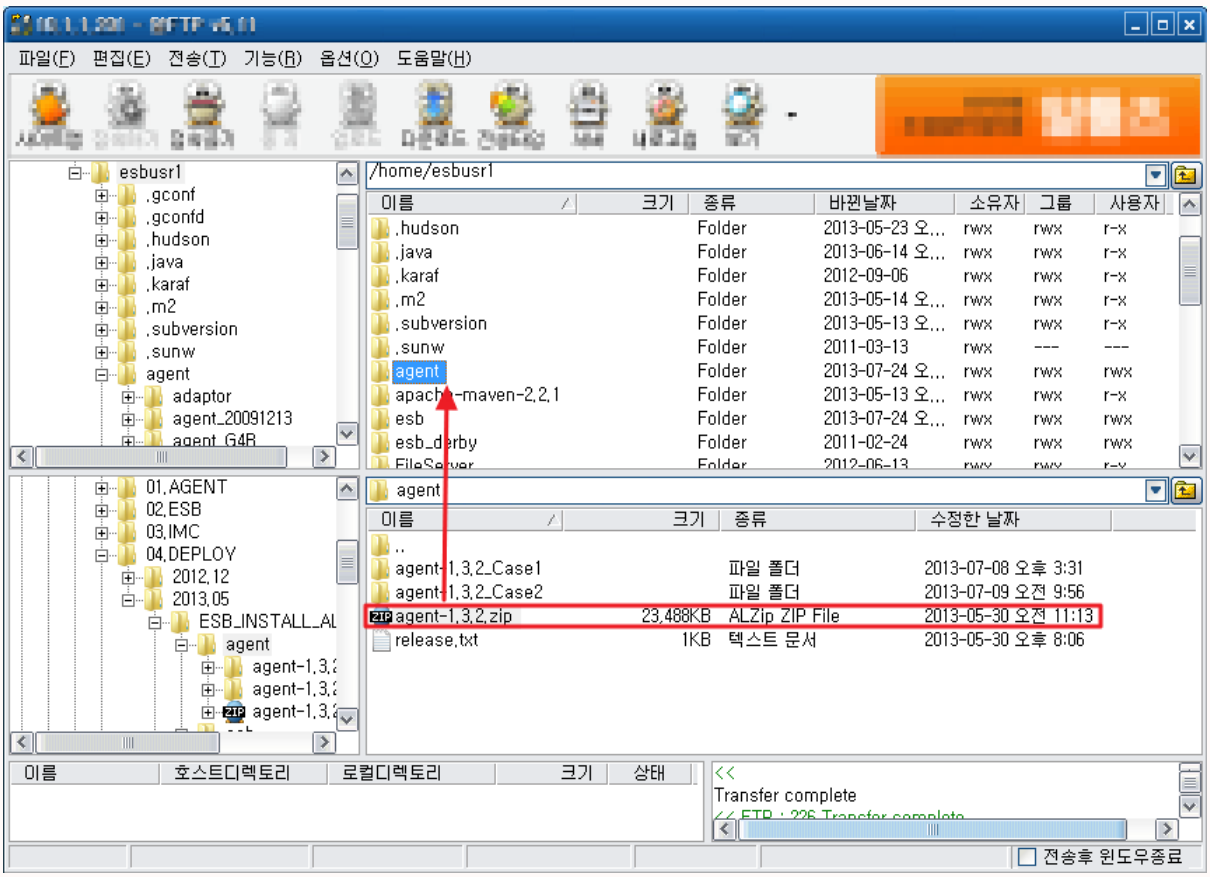
2.3 M 환경설정

2.3 IM 구동

2. IM 설치

2.1. IM installer 다운로드

○ IM의 installer 파일을 에이전트가 설치될 서버의 특정 디렉토리로 복사한다.



2.2. IM 인스톨

○ 압축해제: unzip 또는 jar 명령어를 이용한다.
직접 압축 유틸리티를 이용 가능한 환경에서는 해당 유틸리티를 사용한다.

```
x2200:/home/esbusr1/agent/agent1.3.2 $  jar -xvf agent-1.3.2.zip
```

○ 정상적으로 압축을 풀면 아래와 같은 파일들을 볼 수 있다.

```
x2200:/home/esbusr1/agent/agent1.3.2 $ ls -al
total 47082
drwxrwxr-x   6 esbusr1  esbusr1      512 Jul 24 08:29 .
drwxrwxrwx  25 esbusr1  esbusr1     1024 Jul 24 08:29 ..
-rw-rw-r--   1 esbusr1  esbusr1     3793 May 30 10:37 .classpath
drwxrwxr-x   6 esbusr1  esbusr1      512 Jul 24 08:29 adaptor
-rw-r--r--   1 esbusr1  esbusr1  24052433 Jul 24 08:29 agent-1.3.2.zip
-rw-rw-r--   1 esbusr1  esbusr1     1379 Jun 18  2010 agent.bat
-rw-rw-r--   1 esbusr1  esbusr1      455 May 29 16:54 agent.properties
-rw-rw-r--   1 esbusr1  esbusr1     2382 Jun 18  2010 agent.sh
-rw-rw-r--   1 esbusr1  esbusr1      574 Jun  4  2012 BANNER.txt
drwxrwxr-x   7 esbusr1  esbusr1      512 Jul 24 08:29 im
drwxrwxr-x   6 esbusr1  esbusr1      512 Jul 24 08:29 libs
-rw-rw-r--   1 esbusr1  esbusr1     3027 May 25  2012 NOTICE.txt
drwxrwxr-x   3 esbusr1  esbusr1      512 Jul 24 08:29 repository
-rw-rw-r--   1 esbusr1  esbusr1       15 Mar 18  2012 start.bat
```

2.3. IM 환경설정

○ ${agent_home}/agent.properties 파일을 아래와 같이 환경에 맞게 수정한다.

```
# InstanceManager Information
im.name = AGENT_LOCALTEST
im.host = 0.0.0.0
im.port = 24001
im.version = 3.0.0

# IMC(Indigo ESB Management Console) Information

imc.hostList = localhost:24050
imc.container = /indigoesb
imc.version = 3.0.0

# INDIGO ESB MessageQueue Information
jms.brokerURL = failover://(tcp://localhost:24211)?initialReconnectDelay=5000
jms.concurrentConsumers = 1
jms.maxConnections = 1
```

각 설정 값들의 역할은 아래와 같다.

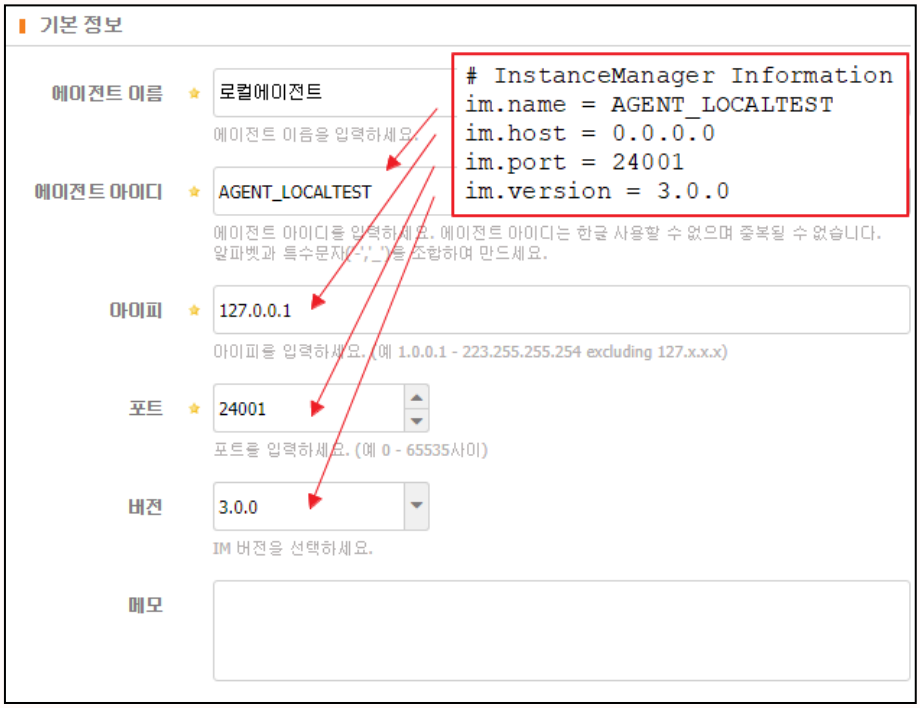
InstanceManager Information (IM 정보)	
im.name	에이전트 아이디
im.host	IM 호스트 이름(일반적으로 localhost)
im.port	IM 포트
im.version	IM 버전. 일반적으로 에이전트의 libs/IM 폴더에 있는 im-*.jar 파일의 버전을 따름

IMC(Indigo ESB Management Console) Information (IMC 연결 정보)	
imc.hostList	IM이 통신할 IMC의 호스트와 포트를 입력. 다수 입력 시 쉼표로 구분.
imc.container	IMC가 운영되고 있는 Webapp 컨테이너 명칭 (기본값: /indigoesb)
imc.version	IMC의 버전(1.5.0, 2.5.0, 3.0.0)

INDIGO ESB MessageQueue Information (JMS 브로커 연결 정보)	
jms.brokerURL	jms 브로커 주소
jms.concurrentConsumers	MQ 연결 시 등록할 소비자(Consumer) 개수
jms.maxConnections	MQ 연결 시 최대로 사용 가능한 연결 개수

이 중 IM 정보는 IMC에서 IM으로부터 신호를 수신하기 위해 반드시 필요한 정보이며, 추후 IMC에서 에이전트를 등록할 때 이 파일의 설정 값과 입력 값이 일치해야 한다.

위에서와 같이, 에이전트 ID와 IP, 포트, 버전을 앞서 agent.properties에서 설정한 것에 맞추면 된



다. 위 예시에서 agent.properties의 im.host 값이 0.0.0.0으로 설정되어 있으면 어떠한 호스트로부터의 호출이라도 받을 수 있으며, IM과 동일한 서버에서 기동 중인 IMC에서 설정하였기 때문에 아이피를 127.0.0.1로 입력하였다.

2.4. IM 구동

○ ${agent_home}/im/bin/im.sh 을 이용하여 실행한다. Windows의 경우 im.bat 파일을 실행한다. Unix 기반 환경에서는 사용자 권한에 따라 실행이 되지 않는 경우가 있으므로 실행 전 chmod 명령어를 활용하여 권한을 설정한 뒤 실행한다.

```
BndigoAIX:/data/esbtest/agent/im/bin $ chmod 755 *
BndigoAIX:/data/esbtest/agent/im/bin $ im.sh start

------------------------------------------------------------
--- BizStore Indigo v2.5.0
--- Copyright (c) 2015, Metabuild Corporation,
--- All Rights Reserved.
------------------------------------------------------------

/data/esbtest/agent/im/bin
Starting InstanceManager
STARTED InstanceManager 2018년 06월  8일 오후 04시 54분 15초 KST
InstanceManager running pid=11141352


BndigoAIX:/data/esbtest/agent/im/bin $
```

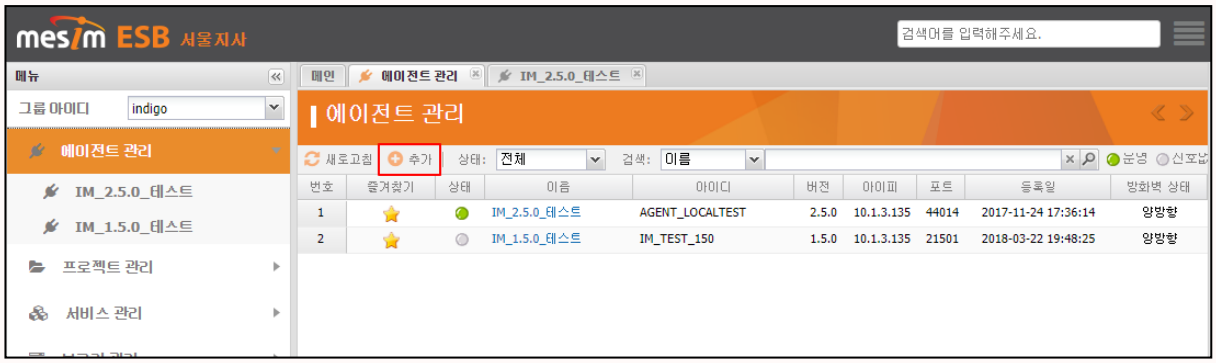
Chapter 03

IMC 에 IM(에이전트)추가 등록

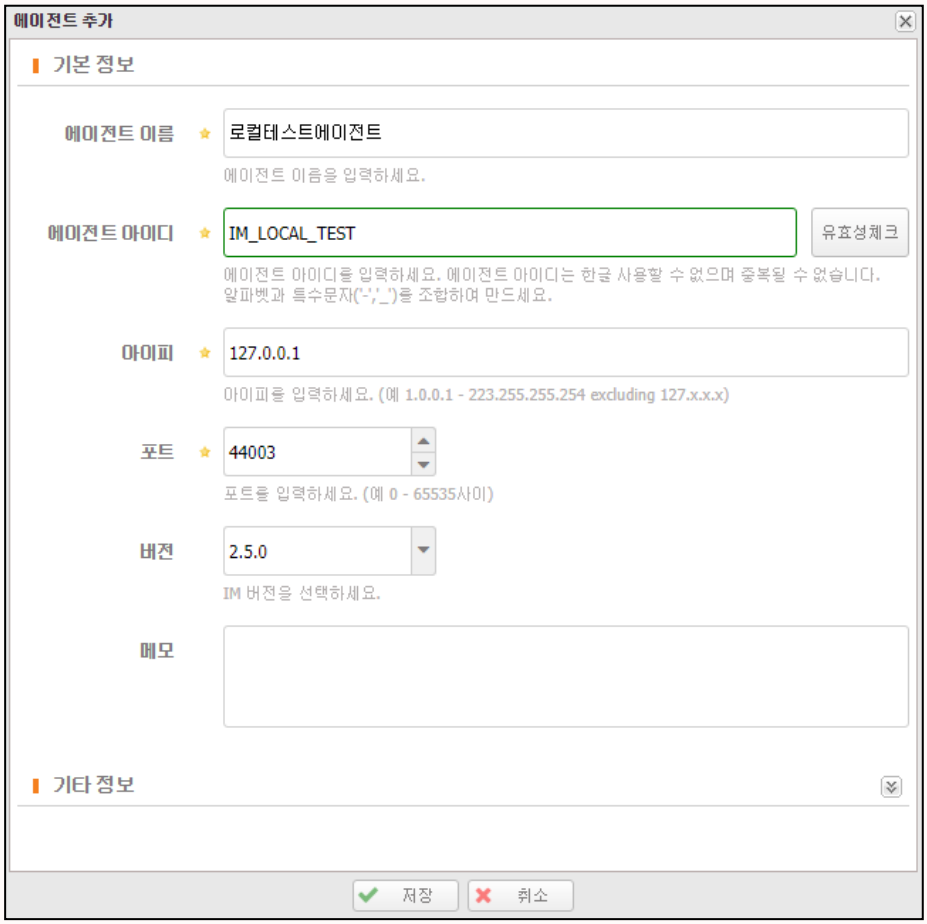
3. IMC에 IM(에이전트)추가 등록

○ IMC를 구동한다.

○ 탭 [Agent] >[에이전트 목록] > [추가] 클릭



○ 추가할 에이전트 설정항목을 기입한다. IM 설치 시에 작성하였던 agent.properties의 정보와 매핑 되도록 동일하게 설정한다. 이후 버튼 [확인]을 누른다.



○ 등록 후 1분 가량이 지나면 IM으로부터 신호를 수신하면서 IMC에서 IM의 상태가 "운영"으로 바뀌며 색이 녹색으로 바뀐다.

에이전트 목록에서 각 에이전트 좌측에 있는 별 모양 아이콘을 클릭하면, 해당 에이전트가 즐겨찾기에 등록되거나 해제된다. 즐겨찾기에 등록된 에이전트는 좌측의 트리 [에이전트 관리] 메뉴 하단에 나타난다.

Chapter 04

Instance(Adaptor) 추가 등록

4.1 프로젝트 추가 등록

4.2 추가 등록한 프로젝트에 Adaptor 인스턴스 추가

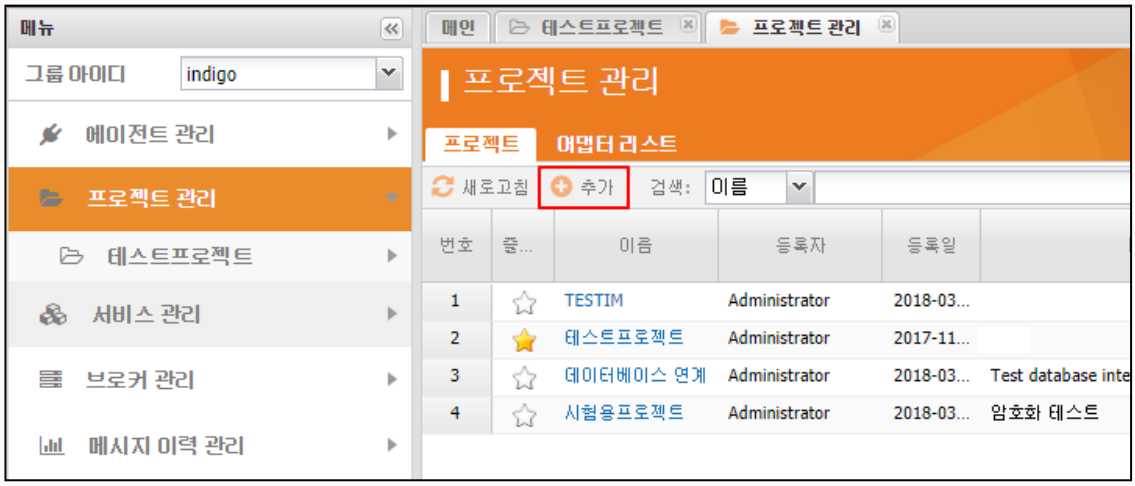
4.3 Adaptor 관련 설정 파일 등록

4. Instance(Adaptor) 추가 등록

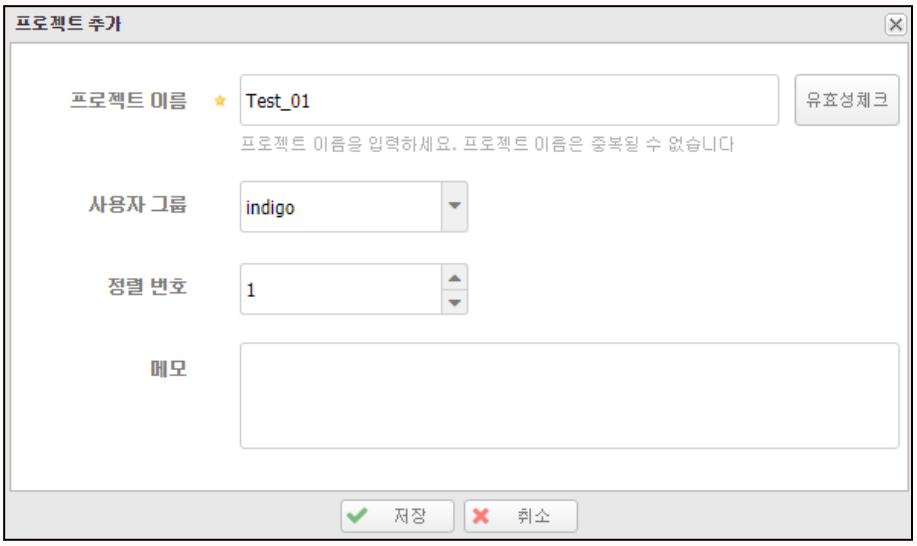
4.1. 프로젝트 추가 등록

IMC에서 '프로젝트'란, 에이전트와 별도 개념으로써 같은 업무를 수행하는 어댑터를 논리적으로 묶어 관리하기 위한 개념이다.

○ [프로젝트 관리] 메뉴에서 [추가]를 클릭한다

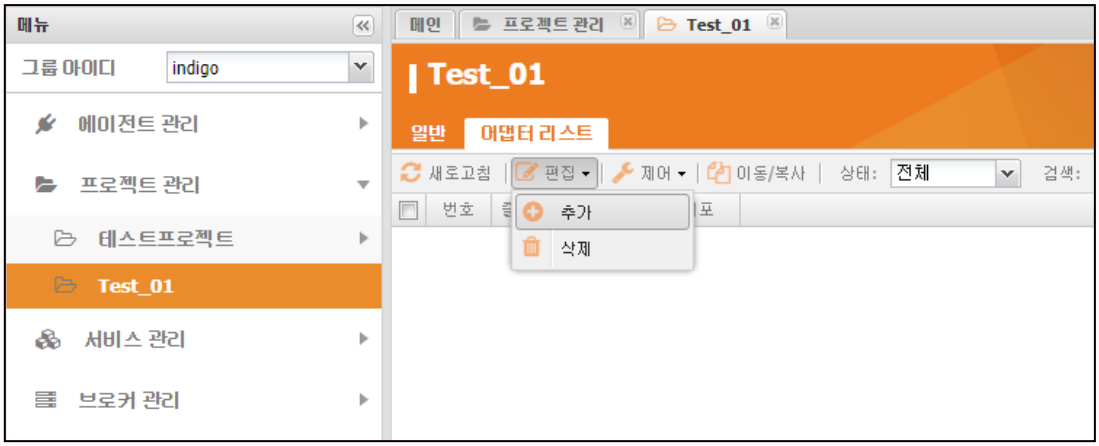


○ 프로젝트 이름을 기재하고, [저장] 후 즐겨찾기를 등록한다.



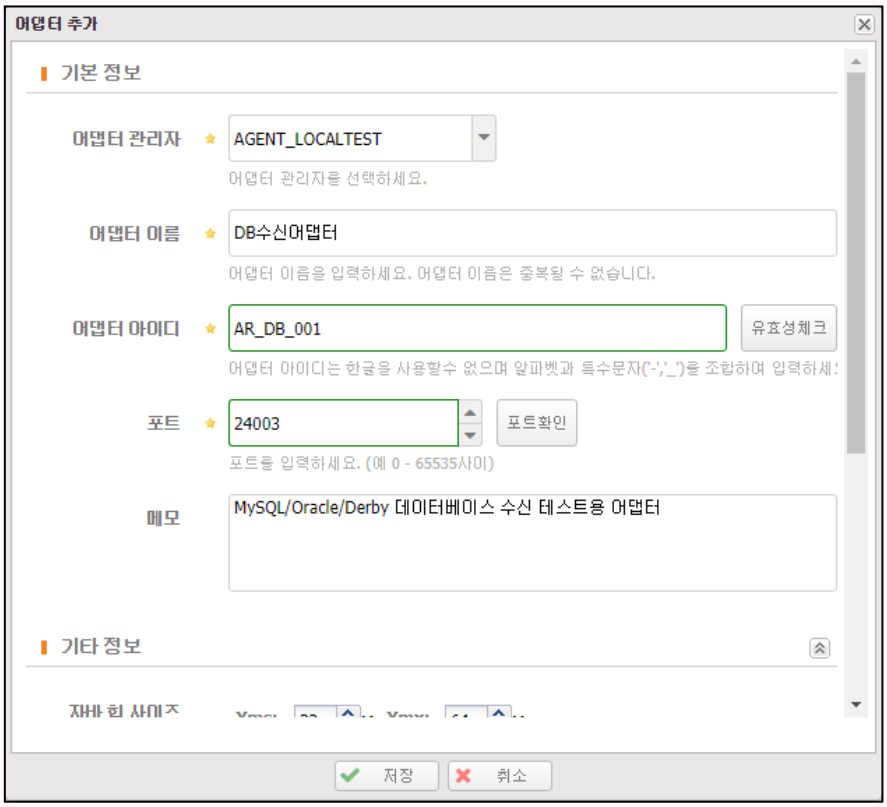
4.2. 추가 등록한 프로젝트에 Adaptor 인스턴스 추가

○ 앞서 등록한 프로젝트를 좌측 트리 메뉴에서 클릭하여 들어가면, [편집] 드롭다운 메뉴의 [추가]를 클릭하여 해당 프로젝트에 새로운 어댑터를 추가할 수 있다.



○ Instance(Adaptor) 설정 정보(아래)를 이용하여 설정 항목들을 기입하고, 입력이 완료되면 좌측 상단의 [확인] 버튼을 누른다.

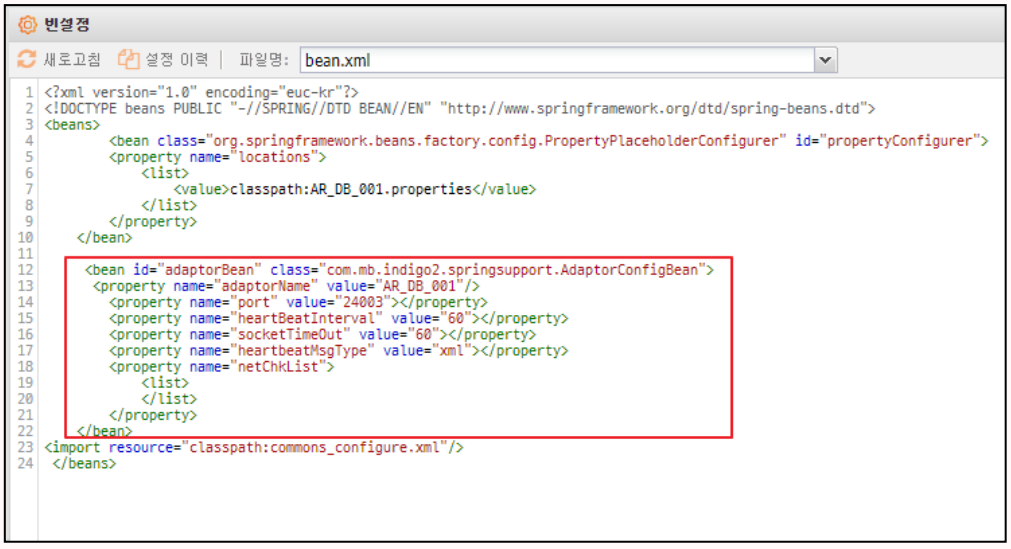
어댑터 관리자	어댑터를 관리할 IM을 설정
어댑터 이름	어댑터 인스턴스의 이름
어댑터 아이디	프로그램 내에서 인식할 인스턴스의 별칭
자바 힙 사이즈	Java의 Heap Size 및 JVM 부가정보 변경, 자동시작 설정을 했지만 시작에 실패하는 경우 재시도 횟수를 변경 가능
메모	인스턴스의 정보를 입력
정렬 번호.	우선순위 지정
빈 포트	어댑터가 사용할 포트 넘버. Well Known Port(기사용중인 포트)가 아닌 포트를 지정



<참고>

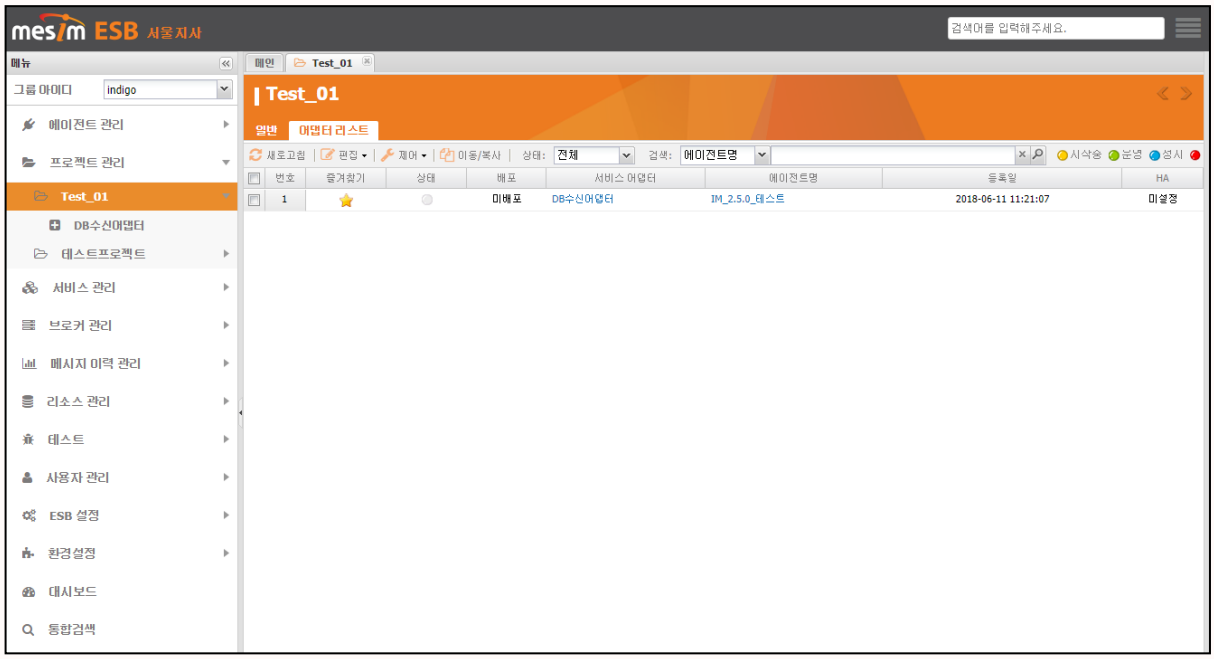
위 팝업에서 "포트" 항목은 IM과 Adaptor 간의 통신을 위한 포트이다.

위와 같이 어댑터를 등록하고 난 후, 해당 어댑터의 [빈 설정]에서 어댑터의 설정 파일을 확인 할 수 있다. 다음은 여기서 사용된 어댑터 설정파일의 일부이다. 앞서 입력한 정보들이 AdaptorConfigBean이라는 클래스의 속성 값으로 들어가 있음을 확인할 수 있다.



○ 포트 입력

[포트]는 앞서 설명한 것과 같이 에이전트(IM)가 어댑터의 상태를 체크하기 위한 용도로 사용되며, 대부분의 경우 에이전트와 어댑터가 동일한 장치에 있으므로 사이에 방화벽 등의 요소를 고려하지 않아도 무방하다. 서버에서 빈 포트 중 적절한 값을 사용하면 되고, 일반적으로는 24000번 대역의 포트를 사용하지만 설치 환경과 포트 부여 정책에 따라 다르다.

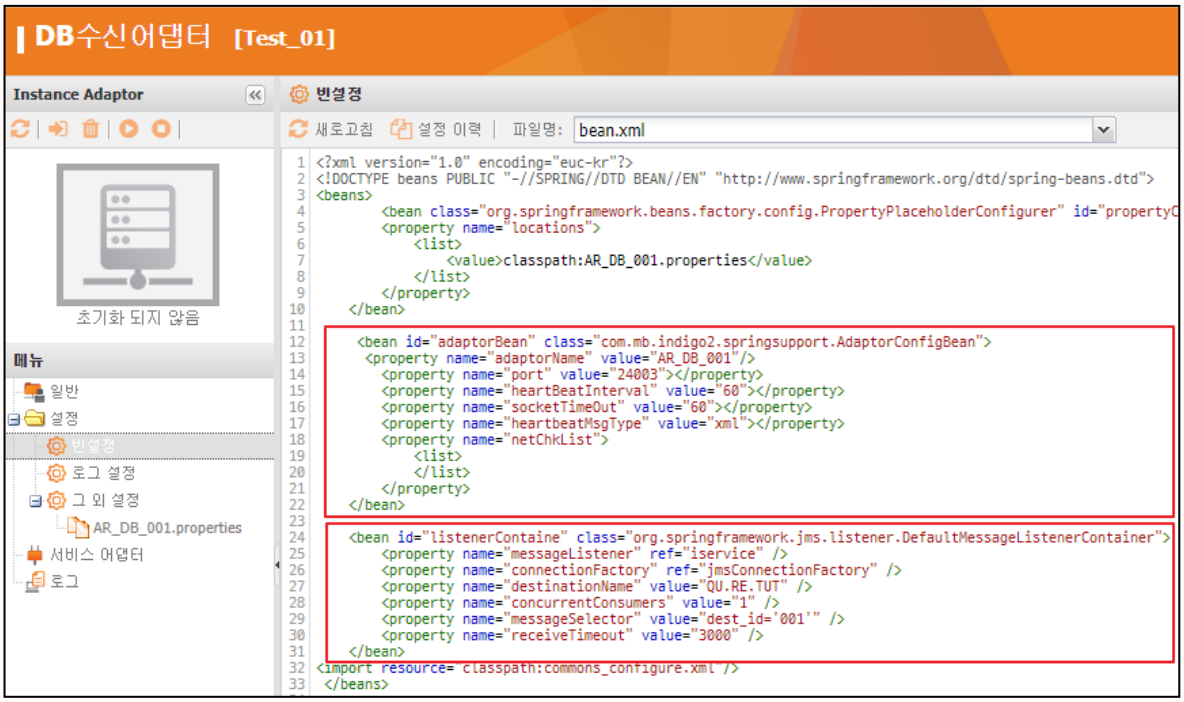


4.3. Adaptor 관련 설정 파일 등록

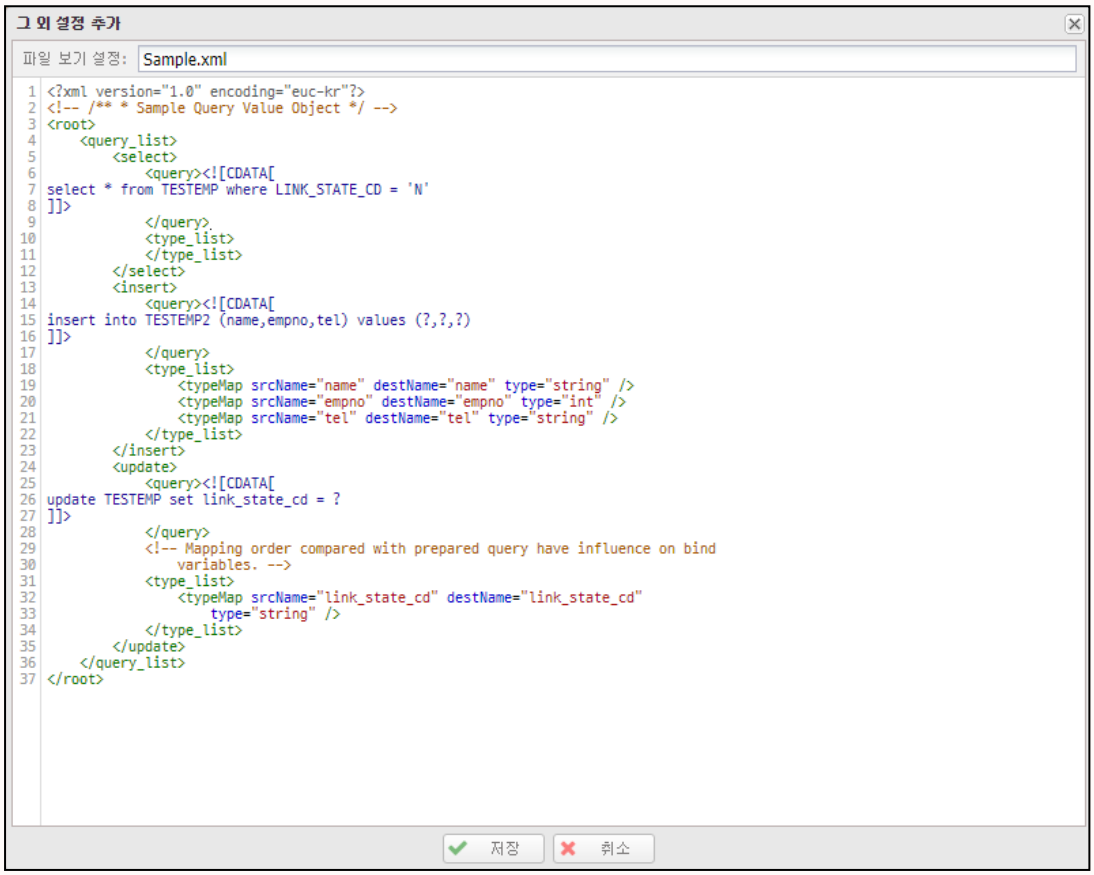
어댑터의 bean.xml에 설정된 정보들을 등록해 주는 과정이다.

○ 생성한 어댑터를 선택한 후 빈 설정의 파일 보기를 선택한다.

○ DBtoDB 튜토리얼(테스트용)에서 생성한 bean.xml의 소스를 붙여 넣은 뒤 [저장]한다.



○ [그 외 설정]을 누른 뒤 어댑터 클래스가 사용하는 bean.xml 이외의 기타 설정파일들을 [저장]한다.



○ 좌측 트리 메뉴에서 [리소스 관리] – [IService]를 선택한 뒤 나타나는 화면 상단의 [파일 추가] 버튼을 눌러 사용하고자 하는 어댑터의 클래스 파일을 찾아 추가한다.

<참고>

대개 클래스 파일은 개발 툴에서 작업할 경우, ${Workspace_loc}/bin에 위치한다. 이 경로를 참조하여 관련된 어댑터 클래스 파일을 모두 등록한다. 때때로 이름에 "$"가 붙어있는 class파일도 존재하는데 이들도 모두 등록하여야 한다.

○ 좌측 메뉴에서 [리소스 관리] 밑에 있는 IService로 들어간다. iservice 메뉴에서 [파일 추가]를 누른 뒤, 등록할 클래스 파일을 선택하여 등록해준다.

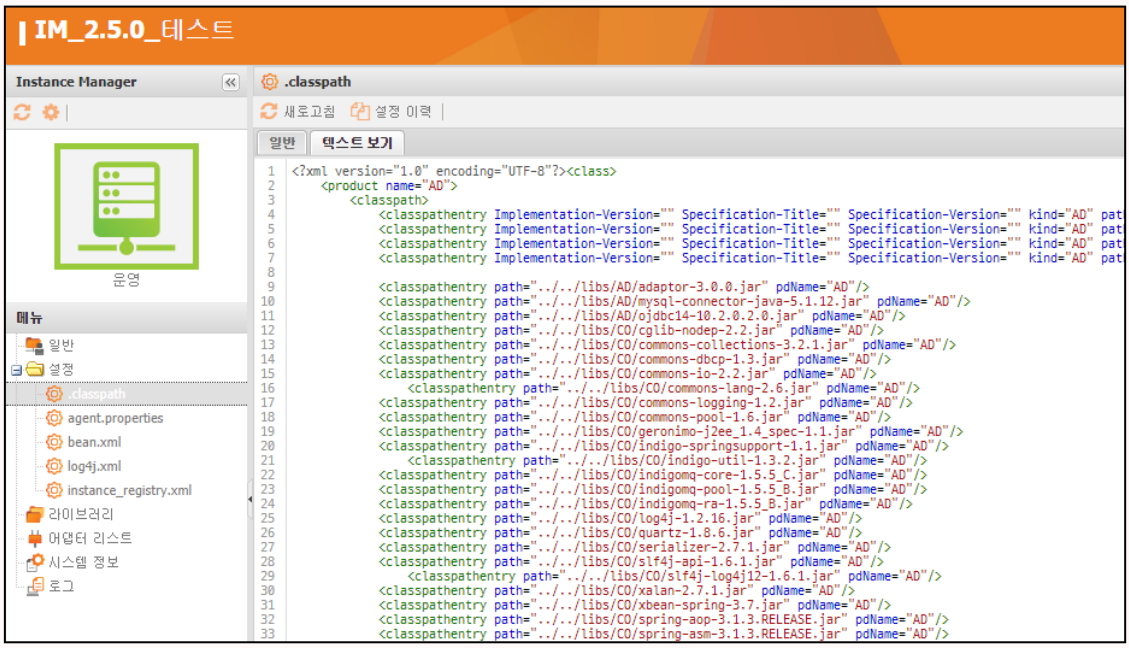
<참고>

부모클래스의 상속을 이용해 구현한 경우, 이들 클래스(부모/자식) 둘 다 등록해야 한다.

○ 트리 메뉴 [에이전트목록]>[에이전트 이름]을 누른 후, 탭 [설정]를 클릭한다. 파일 [.classpath]를 확인하여, 누락된 라이브러리 jar가 있는지 확인한다.

<참고>

개발 툴을 사용하여, 어댑터 소스코딩하고 테스트하는 경우, 실행을 위해서 참조할 jar들을 빌드패스에 추가하였을 것이다. 그러나 IMC에 등록 시, 앞의 과정까지는 어댑터의 설정파일만 업로드 했으므로, jar들을 클래스패스에 올려주어야 실행 가능하게 된다. 바로 jar들이 [에이전트]의 [설정] 중 파일 [.classpath]에 지정되어 있는 것이다.

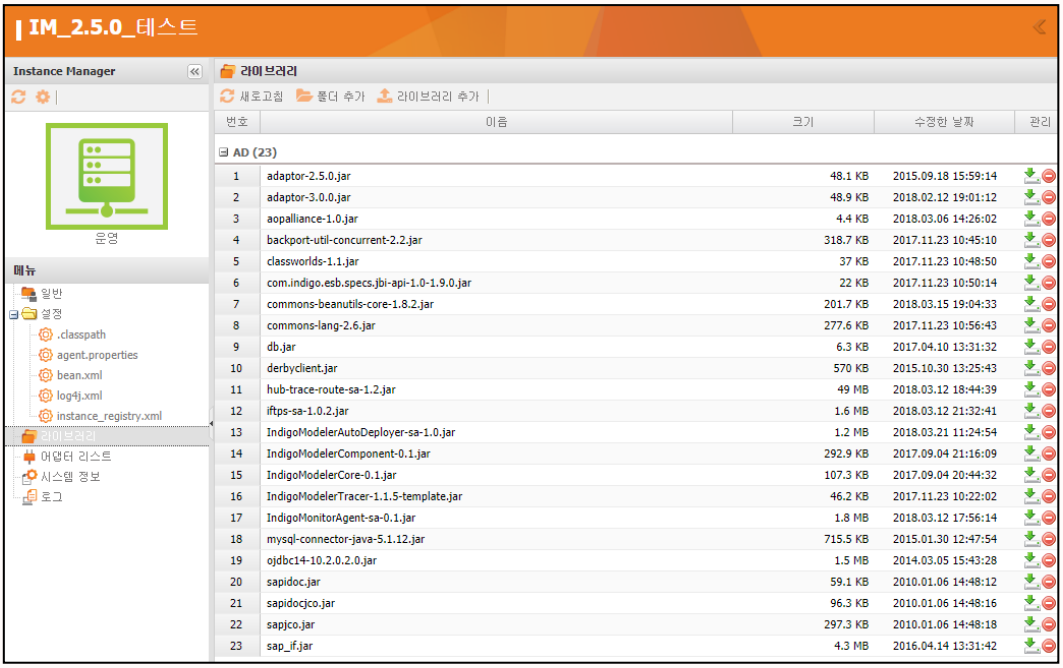


<참고>

productName이 "AD"인 것은 어댑터를 실행하기 위해 클래스패스에 추가되어야 할 부분이고, "IM" 인 것은 에이전트를 실행하기 위한 것이다. ("IM"의 경우 추가수정의 필요성이 거의 없음)

○ 파일[.classpath]에 추가한 사항이 있는 경우, JAR들의 실제 물리위치인 ${agent_home}/libs/AD 또는 ${agent_home}/libs/CO 에 해당 jar 파일을 복사한다. (UNIX의 경우 ftp이용)

○ 탭 [라이브러리]를 눌러 물리위치에 위치하고 있는 JAR파일들의 목록을 확인할 수 있다.



<참고>

에이전트의 라이브러리 목록에 등록된 JAR의 버전과 개발 툴에서 사용하였던 JAR의 버전을 비교하여야 한다. 버전이 일치하지 않으면 오류가 발생할 수 있다.

Chapter 05

Adaptor 의 기동

5. Adaptor 기동

○ 모든 설정이 완료되었으면 adaptor 관리 창으로 돌아와 [배포]를 시킨 뒤, [시작]을 누른다. 잠시 후 [상태]가 초록색으로 운용 중이 되면 정상적으로 구동 중이다

<참고>

어댑터 실행 시 주로 접하는 오류 중 NoClassDefFoundError를 접하는 경우가 있다. 이 경우 파일 [.classpath]에 관련 jar를 추가하고, 실제 물리위치에 jar 파일을 복사해 놓으면 문제가 해결되는 경우가 많다.

그리고, 어댑터의 상태가 "사용중"인 것으로 변경되지 않으면, 에러가 있다는 것이다. 탭[로그]를 눌러 로그를 확인 후, 파악한 에러에 대해 조치한다.

Chapter 06

Windows 에서 IM 의 서비스등록

6.1 개요
6.2 절차

6. Windows 에서 IM의 서비스 등록

6.1. 개요

Windows 서버 기반 환경에 IM이 설치되어 있을 때, IM 프로세스를 서비스로 등록하여 부팅 시 자동으로 서비스가 시작되도록 설정할 수 있다. 이렇게 하면 서버 재시작과 같은 작업이 있을 때 별도로 작업을 진행하지 않아도 되어 편리하다.

6.2. 절차

- ${agent_home}/im/bin/win32(32bit의 경우), ${agent_home}/im/bin/win64(64bit의 경우) 폴더로 이동

- 이 폴더 안에 위치한 배치파일을 확인한다.

  1) IM_ServiceRegister.bat 실행 시, IM을 서비스로 등록하고 및 시작하게 하며,

  2) IM_ServiceUnRegister.bat 의 실행하면, IM 을 서비스 중지하고, 등록 서비스에서 해제된다.

- cmd 실행

  <주의>

  위의 배치파일은 시스템 정보를 변경하는 것으로서, 일반 계정에서는 실행했을 때, 원하는 결과를 얻을 수 없다. 관리자 권한으로 실행하여야 한다.

  일반적으로 배치파일을 관리자 권한으로 실행하는 방법에는 두 가지가 있다.

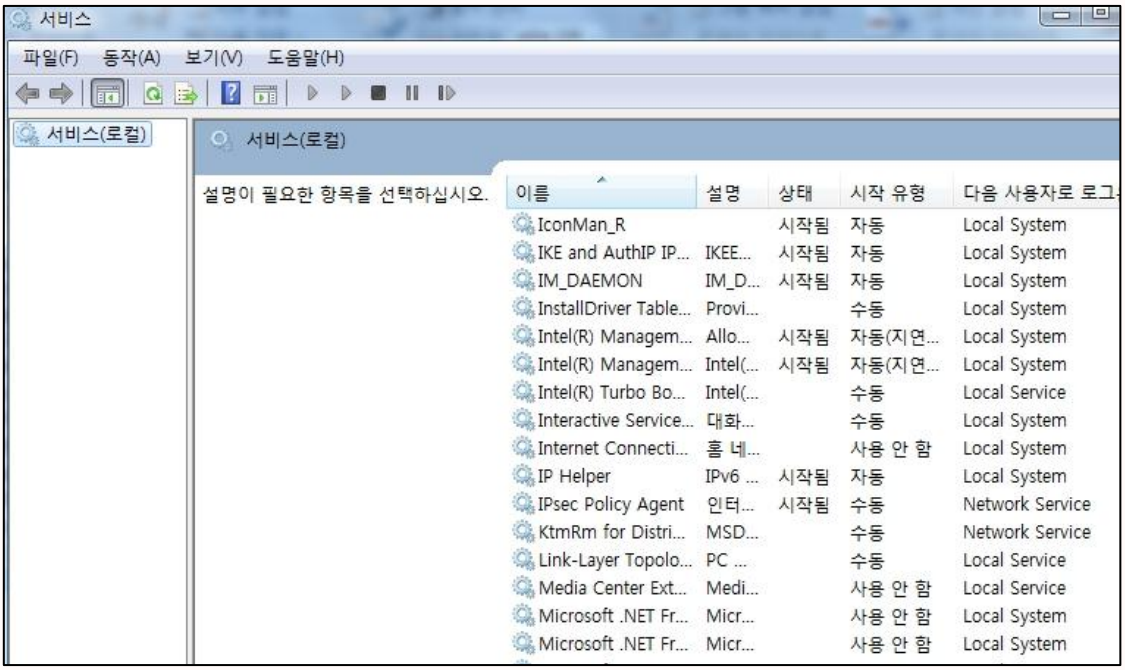
  1) 배치파일을 마우스 오른쪽 클릭하고, "관리자 권한으로 실행" 메뉴 클릭

  2) c:/windows/system32/cmd.exe 파일을 마우스 오른쪽 클릭하고, "관리자 권한으로 실행"메뉴 클릭

그런데, 방법 1)의 경우, 현재 디렉토리 경로가 c:/windows/system32로 지정되기 때문에, 배치파일의 명령들 중 현재 디렉토리(CD)를 사용하는 것이 있기 때문에 문제가 된다.

따라서, 2) 방법을 사용하도록 한다. 다만, cmd.exe 실행 후, 배치파일이 위치하고 있는 디렉토리로 changeDirectory 한 후 배치파일을 실행해야 한다.

○ IM_ServiceRegister.bat 실행 시, 윈도 제어판 모듈 [서비스] 에서 IM_DAEMON 이라는 서비스가 등록되어 시작되었음을 확인할 수 있다.



IM_ServiceUnRegister.bat 실행 시, 윈도 제어판 모듈 [서비스] 에서 IM_DAEMON 이라는 서비스가 중지되고 아울러 삭제되었음을 확인할 수 있다.

Chapter 07

FAQ

7. FAQ

Q. IM 구동 시 허가 거부가 발생합니다.

```
[dev@metabuild bin]$ ls
im.bat  im.sh  startup.jar  win32  win64
[dev@metabuild bin]$ ./im.sh start
-bash: ./im.sh: 허가 거부
[dev@metabuild bin]$
```

A. im.sh의 권한을 $ chmod [권한] [파일] 명령어를 통해 실행가능 상태로 변경합니다.

```
[dev@metabuild bin]$ ls -al
합계 48
drwxr-xr-x. 4 root root  4096 2019-04-10 18:37 .
drwxr-xr-x. 7 root root  4096 2019-04-10 17:52 ..
-rw-r--r--. 1 dev  dev     30 2019-04-10 17:52 im.bat
-rw-r--r--. 1 dev  dev   1687 2019-04-10 17:52 im.sh
-rw-r--r--. 1 dev  dev  21660 2019-04-10 17:52 startup.jar
drwxr-xr-x. 2 dev  dev   4096 2019-04-10 17:52 win32
drwxr-xr-x. 2 dev  dev   4096 2019-04-10 17:52 win64
[dev@metabuild bin]$ chmod 744 im.sh
[dev@metabuild bin]$ ls -al
합계 48
drwxr-xr-x. 4 root root  4096 2019-04-10 18:37 .
drwxr-xr-x. 7 root root  4096 2019-04-10 17:52 ..
-rw-r--r--. 1 dev  dev     30 2019-04-10 17:52 im.bat
-rwxr--r--. 1 dev  dev   1687 2019-04-10 17:52 im.sh
-rw-r--r--. 1 dev  dev  21660 2019-04-10 17:52 startup.jar
drwxr-xr-x. 2 dev  dev   4096 2019-04-10 17:52 win32
drwxr-xr-x. 2 dev  dev   4096 2019-04-10 17:52 win64
[dev@metabuild bin]$ ./im.sh start

------------------------------------------------------------
--- BizStore Indigo v2.5.1
--- Copyright (c) 2015, Metabuild Corporation,
--- All Rights Reserved.
------------------------------------------------------------

/data/dev/agent3/im/bin
Starting InstanceManager
STARTED InstanceManager 2019. 04. 10. (수 ) 18:39:58 KST
./im.sh: line 48: /data/dev/agent3/im/bin/im.pid: 허가 거부
cat: /data/dev/agent3/im/bin/im.pid: 그런 파일이나 디렉터리가 없습니다
InstanceManager running pid=


[dev@metabuild bin]$
```

Q. Agent를 추가하였으나 기동이 안됩니다.

A. 아래와 같이 기동합니다.

1) /home/indigopj의 기존 agent폴더를 복사하여 신규 폴더를 만듭니다. (cp –r [기존폴더] [신규폴더])

2) agent.properties 파일의 im.name을 에이전트를 추가할 때 입력한 아이디와 동일하게 수정합니다. (vi agent.properties)

3) im.port 또한 에이전트를 추가할 때 입력한 port와 동일하게 수정합니다.

4) /home/indigopj/{신규 폴더}/im/bin 에서 ./im.sh start로 에이전트를 기동합니다.

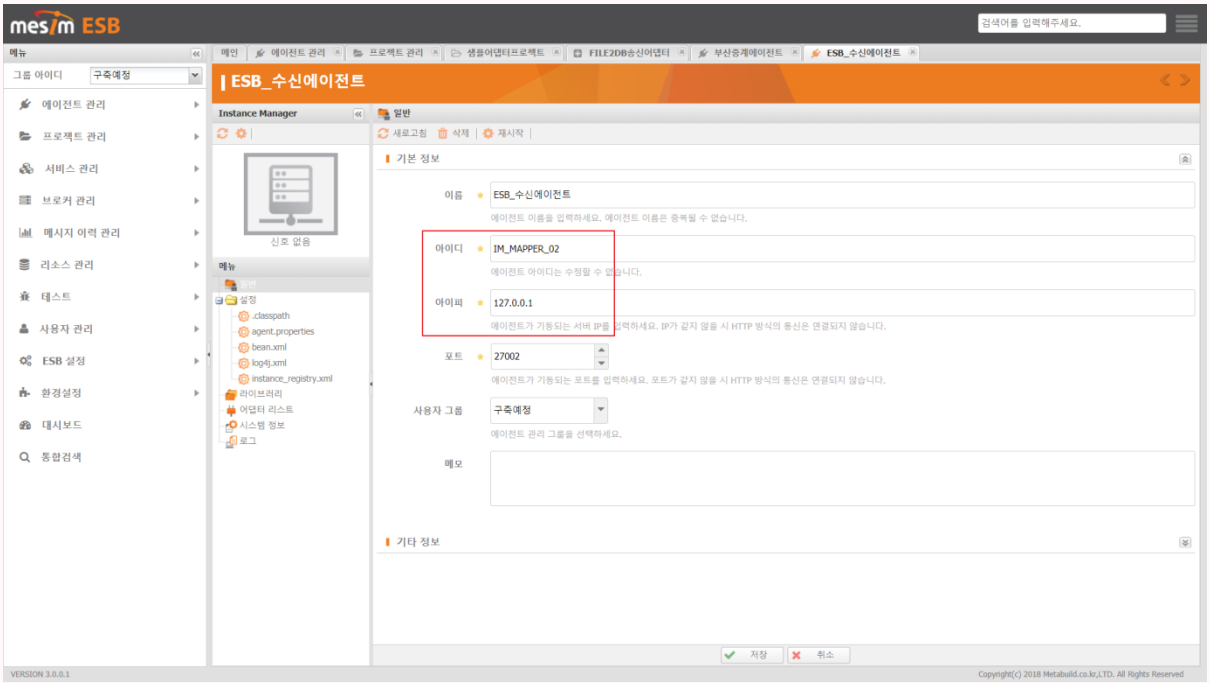
※ 기동이 되지 않을 경우 im.pid를 삭제(rm im.pid)하고 ./im.sh start로 다시 기동합니다.

```
# InstanceManager Information
im.name = IM_ESB_07
im.host = 127.0.0.1
im.port = 27009
im.version = 3.0.0
# heart beat send type http/jms
im.heartbeat.type = null


# IMC(Indigo ESB Management Console) Information
imc.hostList = 127.0.0.1:24050

imc.container = /indigoesb
imc.version = 2.5.0


# INDIGO ESB MessageQueue Information
jms.brokerURL = failover://(tcp://127.0.0.1:24050)?initialReconnectDelay=50
00
jms.concurrentConsumers = 1
jms.maxConnections = 1
```

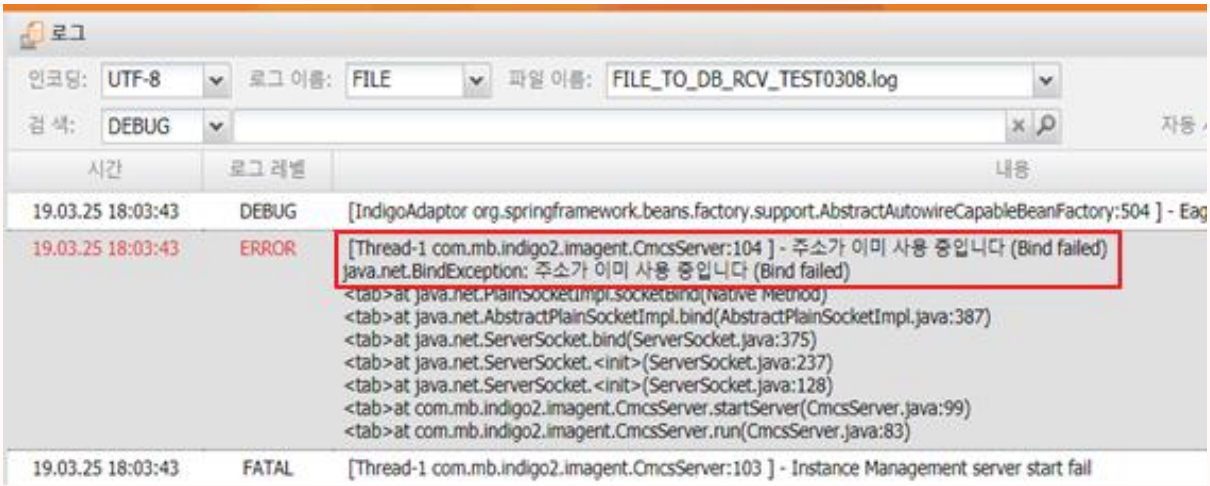


Q. 실행중인 Agent를 복사하여 새로운 Agent를 만들었으나 기동이 안됩니다.

A. 폴더에 실행 중이던 Agent의 PID가 남아있어 발생하는 문제입니다. {agent home}/im/bin/im.pid 를 삭제하고 $ im.sh start 명령어를 통해 Agent를 재기동합니다.

```
[dev@metabuild bin]$ ls
im.bat  im.pid  im.sh  startup.jar  win32  win64
[dev@metabuild bin]$ rm -rf im.pid
```

Q. 어댑터를 기동하면 주소가 이미 사용 중이라는 오류가 발생합니다.



빈설정

새로고침 설정 이력 | 파일명: bean.xml

```
1  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2  <beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
3      xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
4      xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans http://www.springf
5
6        <bean class="com.mb.indigo2.springsupport.AdaptorConfigBean" id="adaptorBean">
7          <property name="adaptorName" value="DB_TO_FILE_SND_TEST0308"/>
8          <property name="port" value="26003"/>
9          <property name="heartBeatInterval" value="60"/>
10         <property name="socketTimeOut" value="60"/>
11         <property name="heartbeatMsgType" value="xml"/>
12         <property name="netChkList">
13             <list/>
14         </property>
15     </bean>
```

A. 어댑터 간의 포트 번호가 겹쳐서 발생하는 문제입니다. 실행할 어댑터 간의 포트 번호를 다르게 합니다.